

אלגברה לינארית לפיזיקאים - תרגיל בית 6

1. נתונות ההעתקות $T_1, \dots, T_5 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, המיוצגות על ידי המטריצות $A_1, \dots, A_5$ בבסיס הסטנדרטי (כלומר, $(T_i(v) = A_i v)$ כאשר:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -7 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -7 \end{pmatrix}, A_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A_5 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

פתרו את הסעיפים הבאים עבור כל אחת מההעתקות T_i ($i = 1, \dots, 5$) שלהלן:

א. יהי $v = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, מצא מפורשות את $T_i(v)$.

ב. מצאו בסיס ל- $\text{Ker}(T_i)$ (במידה והוא שונה ממרחב האפס). מהו $\dim(\text{Ker}(T_i))$?

ג. (רשות) הוכיחו את הטענה הכללית: יהי $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ בסיס כלשהו ל- $\mathbb{R}^3$. אז מתקיים כי $\text{Im}(T) = \text{Sp}\{T(b_1), T(b_2), T(b_3)\}$.

ד. קחו בטענה ג' את B להיות הבסיס הסטנדרטי, והסיקו כי $\text{Im}(T_i)$ הוא span של העמודות של A_i (המטריצה המייצגת של T_i לפי הבסיס הסטנדרטי). העזרו בכך כדי למצוא בסיס ל- $\text{Im}(T_i)$. מהו $\dim(\text{Im}(T_i))$? הערה: כדי למצוא בסיס (להגיע לקבוצה בת"ל) יתכן שתאלצו להסיר וקטורים ש"לא תורמים", ראו הדרכה בשאלה 1 בתרגיל בית הקודם.

ה. וודאו כי משפט המימדים מתקיים. האם היה ניתן להעזר בו כדי לפתור בקלות יותר את סעיף ד' בחלק מהמקרים? אם כן, הסבירו מדוע.

ו. בכל אחד מהמקרים, קבעו האם ההעתקה איזומורפיזם (כלומר, חח"ע ועל). במקרה וההעתקה היא

איזומורפיזם, אז קיימת לה העתקה הופכית T_i^{-1} שמקיימת: $T_i^{-1} \left(T_i \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. מצאו אותה

במידה והיא קיימת (כלומר מצאו למה שווה $T_i^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$). רמז: מה היא המטריצה המייצגת של T_i^{-1} לפי הבסיס הסטנדרטי?

ז. מצאו את המטריצה המייצגת לפי הבסיס הסטנדרטי של ההעתקה $T_1 \circ T_2$, כאשר "o" מסמל הרכבה של העתקות (תוכלו לעשות זאת או ישירות, או בעזרת מכפלת מטריצות).

2. אמרנו בעבר כי "כל מרחב לינארי V ממימד סופי שקול למרחב $\mathbb{R}^n$ כאשר $n = \dim(V)$ ". בשאלה זאת למעשה נראה דוגמה לטענה זו.

יהי $\mathbb{R}_4[x]$ מרחב הפולינומים מדרגה קטנה שווה 4 (שימו לב שהמימד שלו הוא 5). תהי $D : \mathbb{R}_4[x] \rightarrow \mathbb{R}_4[x]$ העתקת הנגזרת. כלומר, ההעתקה מוגדרת על ידי:

$$D(ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e) = 4ax^3 + 3bx^2 + 2cx + d$$

א. הוכיחו כי D היא העתקה לינארית.

ב. מצאו את $\text{Im}(D)$, $\text{Ker}(D)$ האם D הפיכה?

ג. נגדיר את הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}_4[x]$ כקבוצה:

$$E = \{x^4, x^3, x^2, x, 1\}$$

יהי וקטור כללי $v = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ במרחב $\mathbb{R}_4[x]$. אז, הקאורדינטות של v בבסיס הסטנדרטי הן:

$$[v]_E = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \end{pmatrix}$$

הסבירו מדוע.

ד. לעיתים נהוג להגדיר את הבסיס הסטנדרטי בסדר "הפוך", כלומר $E' = \{1, x, x^2, x^3, x^4\}$. אילו זה היה מוגדר הפוך, מה היו הקאורדינטות $[v]_{E'}$ במקרה זה?

ה. מצאו את הקאורדינטות של $D(v)$, (כאשר v הוא אותו וקטור כללי) בבסיס הסטנדרטי E (מסעיף ג'). כלומר מצאו את $[D(v)]_E$.

ו. מצאו מטריצה המייצגת את העתקת הנגזרת D לפי הבסיס הסטנדרטי E שהוגדר בסעיף הקודם. כלומר, מצאו מטריצה A המקיימת:

$$[D(v)]_E = A[v]_E$$

ז. (רשות) נגדיר העתקה $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^5$ שמוגדרת על ידי $T(v) = Av$, כאשר A היא המטריצה המייצגת מהסעיף הקודם. מה הם $\text{Im}(T)$, $\text{Ker}(T)$, ומה הוא המימד שלהם? האם תוכלו "לקשור" את תשובתכם למה שקיבלתם בסעיף ב'?

הערה: הסימון המקובל ל- A , כלומר ל"מטריצה המייצגת של D לפי הבסיס הסטנדרטי" הוא $[D]_E$. ואז מתקיים $[D(v)]_E = [D]_E[v]_E$, וזו הגדרה חשובה. בנוסף, תוכלו לודא כי העמודה ה- i של $[D]_E$ היא פשוט $[D(e_i)]_E$, כאשר e_i הוא הוקטור ה- i בבסיס הסטנדרטי (כלומר $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5\} = \{x^4, x^3, x^2, x, 1\}$). לסיכום, מה המסקנה מהתרגיל? שברגע שייצגנו את ההעתקה בעזרת מטריצה, אפשר למעשה לעשות את כל החישובים עליה ב- $\mathbb{R}^n$ החביב עלינו, ובסוף לחזור לאיזה מרחב וקטורי שלא יהיה.

3. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, המוגדרת על איברי הבסיס $B = \{b_1, b_2, b_3\} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ באופן הבא:

$$T \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

א. מצאו את $T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

ב. מצאו את $[T]_E$, המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי.

ג. נסמן $[v]_B = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$. כלומר (לפי ההגדרה של קאורדינטות), מתקיים: $v = \beta_1 b_1 + \beta_2 b_2 + \beta_3 b_3$.
הראו כי מתקיים: $T(v) = \beta_1 b_1 + 2\beta_2 b_2 + 3\beta_3 b_3$.

ד. מהו $[T(v)]_B$?

ה. הגדרה: המטריצה המייצגת של T לפי בסיס B כלשהו תסומן כ $[T]_B$, והיא המטריצה המקיימת:
 $[T(v)]_B = [T]_B [v]_B$. העזרו בסעיפים הקודמים כדי להסיק את ערכה של $[T]_B$ - הראו שהתוצאה היא מטריצה אלכסונית.

ו. מצאו את מטריצות המעבר M_E^E, M_E^B .
רמז: בשבוע הקודם ראינו כי M_E^B (תזכורת: זאת המטריצה שמקיימת $[v]_E = M_E^B [v]_B$) היא פשוט המטריצה שהעמודות שלה הן הווקטורים בבסיס B (שכנעו את עצמכם שזה נכון). בנוסף, מתקיים כי $M_B^E M_E^B = I$, כלומר, אם יודעים אחת מהמטריצות ניתן למצוא את ההופכית שלה כדי לקבל את השנייה.

ז. בדקו מפורשות כי מתקיים השוויון: $[T]_B = (M_E^B)^{-1} [T]_E M_E^B$.
הערה: במקרה זה נגיד שהמטריצות $[T]_B, [T]_E$ הן **דומות**, ולמעשה זה מספק לנו דרך נוספת למצוא את $[T]_B$.

ח. חשבו את tracen של המטריצות $[T]_B, [T]_E$ - הראו שהתוצאה זהה.

ט. חשבו את הדטרמיננטה של המטריצות $[T]_B, [T]_E$ - הראו שהתוצאה זהה.

הערה: tracen והדטרמיננטה של מטריצות דומות הן בהכרח שוות! (פה יצא גם בטעות שהדטרמיננטה שווה ל trace , אבל זה כבר מקריות).

4. (רשות) הוכיחו את הטענות השימושיות הבאות:

- א. תהי $T: V \rightarrow W$. אז $\ker(T) = \{0\}$ אם ורק אם T חח"ע.
- ב. תהי $T: V \rightarrow W$. אז $\text{Im}(T) = W$ אם ורק אם T על (למעשה אין פה באמת מה להוכיח, זה דיי לפי ההגדרה).
- מסעיף ג' והלאה מדובר בהעתקה $T: V \rightarrow V$, כלומר ממרחב כלשהו לעצמו.
- ג. הוכיחו מתקיים כי: $\ker(T) = \{0\}$ אם ורק אם $\text{Im}(T) = V$ אם ורק אם T איזומורפיזם (רמז: משפט המימדים).
- ד. $\text{Ker}(T) \subseteq \text{Ker}(T^2)$.
- ה. $\text{Im}(T^2) \subseteq \text{Im}(T)$.
- ו. יהיו $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ קבוצת וקטורים ב V . נניח כי הקבוצה $C = \{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ היא בת"ל. הוכיחו כי B בת"ל.
- ז. יהיו $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ קבוצת וקטורים בת"ל ב V . נניח כי בנוסף $\ker(T) = \{0\}$. הוכיחו כי הקבוצה $C = \{T(v_1), \dots, T(v_n)\}$ היא בת"ל. (זה בעצם "הכיוון השני" של סעיף ו', ובעצם אנחנו רואים הוא נכון רק אם T חח"ע).

הערה: בכל הסעיפים הללו הוכחות הן לא ארוכות, והן מעולות למי שרוצה להתאמן בפורמליזם של הוכחה. אני ממליץ בכל מקרה לפחות לנסות לפתור את סעיף א'.